билайн бизнес

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ

БИЗНЕС МОСКВЫ

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



TrdeInik

3. Интеллектуальный сервис планирования рабочих маршрутов для инженеров с учетом временных окон и сложности проводимых работ



О команде

- **Капитан:** Никита Подгузов, бекенд-разработчик
- **Кол-во участников:** 2 человека
- **Краткое описание:**
  вместе работаем в маленьком стартапе
- **Город и регион:** Санкт-Петербург

Команда Trdelnik

Краткое описание решения:

Сервис «Пульс» для диспетчера и инженера. Оптимизатор на C++ за секунды распределяет заявки участка: начальный план по упущенной выгоде, затем параллельные потоки (имитация отжига, ALNS, SISR) сокращают число бригад и пробег. Учитывает навыки, окна, смены 2/2 и 5/2, обед, оборудование, длительность работы по сложности дома и темпу бригады, старт из дома, рейтинг монтажников. Время в пути — дороги OSRM, пробки по часам и общественный транспорт по расписаниям. События дня пересчитываются от текущего положения бригад, в том числе разворот к аварии в пути. Экран инженера на телефоне.

Уникальность решения:

Все заявки выполнены на 4 участках из 6, Юго-восток — 81 из 83, Запад — 59 из 60; меньше бригад нельзя — доказано на всех шести. На трёх участках организаторов 27 бригад, в реальный день было 35. Минимум бригад доказан в 88 из 88 тестовых задач в модели первого этапа, в 70 из 88 — в текущей.

КОМАНДА TRDELNIK



Никита Подгузов

- Капитан, бекенд-разработчик
- @Nikitosh
- +7 993 478-72-39
- Стартап Admin



Ксения Шор

- Дизайнер
- @KseniiaShor
- +7 911 133-12-08
- Стартап Admin

КОМАНДА TRDELNIK

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ
БИЗНЕС МОСКВЫ
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Краткая история команды:

01

Вместе работаем в маленьком стартапе,
участвовали в ЛЦТ в 2024 году.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Нам интересны задачи на оптимизацию. Здесь качество плана можно посчитать и сравнить с тем, как день распределил диспетчер.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Пришлось много работать с синтетическими данными и придумывать, какие сценарии по навыкам и транспорту нужно уметь поддерживать.

КОРОТКО О РЕШЕНИИ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Техническая суть решения

- Время в пути: дороги OSRM, пробки по часам, дням недели и сетке ~330 м, общественный транспорт по расписаниям (автобусы, метро, МЦК, МЦД, электрички).
- Длительность работы по сложности: этаж, лифт, год постройки дома, тип работы и темп бригады; коэффициенты уточняются по историческим данным о выездах.
- Оптимизатор на C++: параллельные потоки (отжиг, ALNS, SISR) с обедом, сменами, оборудованием, рейтингом; обычный участок за 3 секунды. Нижняя граница — генерация столбцов.
- Пересчёт событий дня от текущего положения бригад, независимая проверка каждого плана.

Маркетинговая суть решения

- Меньше бригад и больше выполненных заявок: на Востоке 8 бригад выполняют 66 из 66 заявок, базовый вариант — 12 бригад и 38; на Югоцентре 7 и 56 против 11 и 37.
- Диспетчер видит маршруты, причины назначений и последствия любого события; инженер — свой день на телефоне.
- Руководитель видит, сколько бригад нужно, во что обходятся правила и где не хватает людей.
- На вход нужна только выгрузка заявок и бригад в CSV или xlsx.
- Дальше: планирование на несколько дней, пополнение оборудования днём.